



LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

Kisi Kisi Mata Lomba Cyber Security

Soal Praktek (Hardening, VPN, Email security dan CTF 1,5 hari)

Wawancara (1/2 hari)

1. Peserta Lomba

Peserta Lomba adalah Perwakilan dari Masing Masing SMK Se Provinsi Jawa Barat yang telah mendaftar dan diverifikasi Panitia

2. Skema Penilaian

Disampaikan menjelang Hari Pelaksanaan

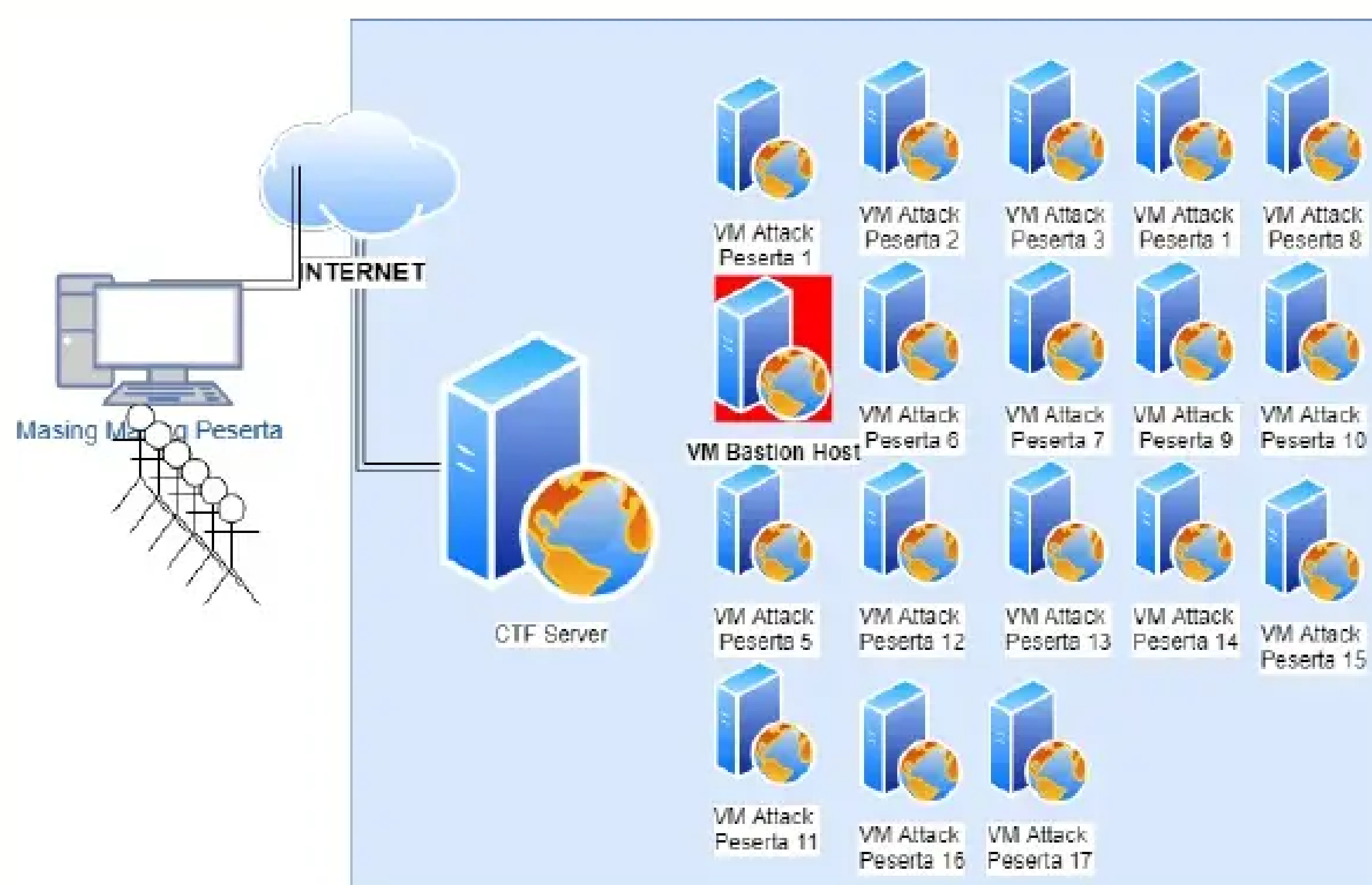
3. Dokumentasi Peserta

- Semua Point Penilaian akan dihitung apabila setiap peserta mampu menuangkannya dalam Dokument yang dapat mewakili Proof of Concept terjadinya *Threat, Vulnerability, Attack*

4. Hal hal yang dilarang

- Bekerjasama dengan Peserta lain / Competitor
- Dilarang meninggalkan hasil perubahan atau penambahan file atau penyisipan Backdoor setelah Penetrasi selesai

5. Gambaran Umum Soal Uji Praktek



6. Hardening Linux

- Dijalankan di VM Masing Masing Komputer / Laptop Peserta. Di mulai dari tahapan Instalasi Sistem Operasi Linux Centos 7 (VMware /Virtualbox Masing masing)
- Pada Kondisi Awal Peserta Harus dapat Membuktikan secara terbalik (Reverse) tentang Vulnerabilitynya

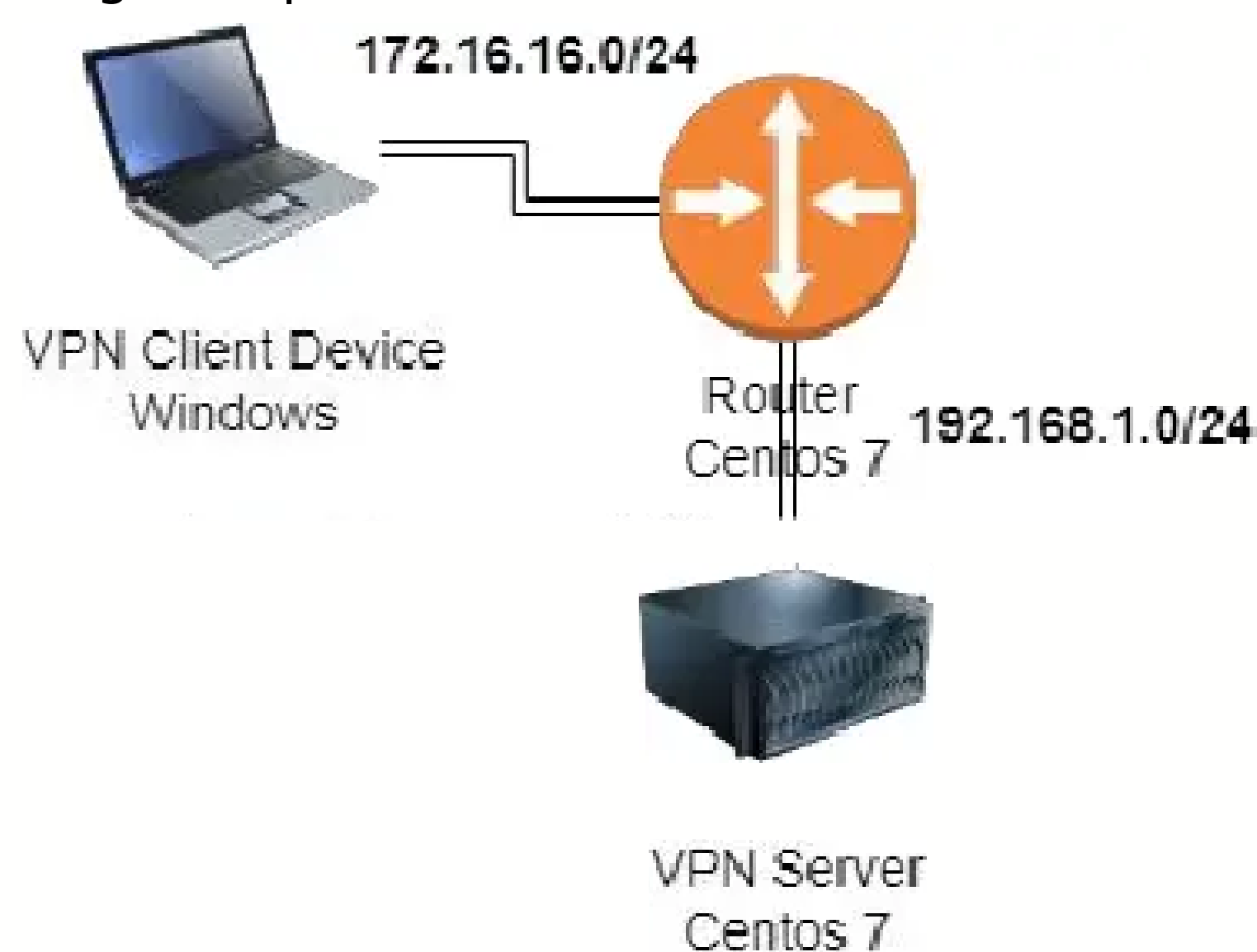
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Document Host Information (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Hardisk Encryption (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Closed Unusual Open Port (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Whitelisting Selinux (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening CHROOT Shell (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Certificate Shell Login (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Directory Listing (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Remote Command Exec (Linux machines)

9. Pengiriman Email PGP

Menggunakan VM Windows / OS / Laptop / Komputer Masing Masing Peserta (VMware / Virtualbox Masing masing)

- Digital Signature
- Encryption + Signing
- Decrypt
- Verification

10. Konfigurasi OpenVPN



- Instalasi dan Konfigurasi OpenVPN pada VM Linux dengan Protokol Standar
- Membuat Sertifikat File Client
- Konektivitas VPN Client dapat Berjalan di Background
- Uji Konektivitas OpenVPN
- VM Linux Centos 7 (VMware / Virtualbox Masing masing)

13. IDS (SNORT / Suricata)

- Diletakkan di mesin Linux Centos 7 Peserta. (VMware / Virtualbox Masing masing)
- Instalasi dan Konfigurasi Instruction Detection System (IDS) pada web server
- Penambahan / Aktifasi Rule SQL Injection / Blind SQL Injection, Brute Force Attack dan Cross Site

Scripting

- Uji coba Terbalik Attack dan Defence

14. Modevasive

- Peserta harus bisa buktikan log percobaan DOS yang dibuat sendiri
- Instalasi Konfigurasi Module ModEvasive
- Customisasi Parameter ModEvasive
- Instalasi Konfigurasi Module ModSecurity
- Customisasi Parameter / Rule ModEvasive
- Diletakan di mesin Linux Centos 7 Peserta. (VMware / Virtualbox Masing masing)

15. Analisis dan Patching Security Header Web

- Menyiapkan Sebuah file php berisi phpinfo(); pada sebuah web server di virtualbox / vmware masing masing peserta.
- Menemukan dan Menggunakan Tools untuk melakukan Pengecekan Security Header Web Server
- Peserta membuat sendiri aplikasi Web yang berisi info.php yang vulnerable disisi Header. Peserta harus mampu Mengaktifkan semua Mitigasi Security Header tanpa mengganggu Fungsionalitas Aplikasi
- Patching Strict-Transport-Security pada Apache
- Patching X-Frame-Options pada Apache
- Patching X-Content-Type-Options pada Apache
- Patching Referrer-Policy pada Apache
- Patching Permissions-Policy pada Apache
- Patching Content-Security-Policy (CSP) pada Apache
- Peserta akan mendeploy aplikasi yang disediakan panitia untuk di hardening di sisi Header web nya.

16. Capture The Flag

- Kemungkinan akan dilindungi dengan Proteksi Web Application firewall (Mod_Sec)
- Juri hanya akan menginformasikan IP Addressnya saja. Peserta akan melakukan *Penetration Testing* terhadap server tersebut. Temukan kerentanan pada server dan lakukan eksploitasi pada server target.
- Pada CTF ini memiliki 9 flag, 1 target aplikasi/services kemungkinan memiliki 2 flag.
- Mendokumentasikan dalam bentuk Proof of Concept (PoC) berikut dengan bagaimana mitigasinya.
- Peserta tidak diperbolehkan menggunakan tools *Vulnerability Assessment* seperti OWASP ZAP, Acunetix, Nessus, Nuclei atau sejenisnya yang dapat bersifat destruktif.
- Jika peserta membuat file atau menaruh backdoor file di server CTF, diharapkan dihapus kembali. Agar tidak dapat digunakan oleh peserta lain.
- Peserta jika sudah melakukan eksploitasi tidak diperbolehkan memodifikasi, menghapus, atau mengubah konfigurasi yang dapat mengganggu berjalanya pada server CTF.
- Tidak diperbolehkan duplikasi laporan yang sama persis dengan peserta lainnya.
- Flag yang berupa file disimpan dengan ekstensi .FLAG
- Menggunakan VM Linux Lokal yang disediakan Panitia
- Membuktikan semua temuan Flag beserta prosesnya.